

# STL 개요 정리

STL(Standard Template Library)은 C++에서 자주 쓰는 자료구조와 알고리즘을 표준 형태로 제공하는 라이브러리입니다.

## STL이란?

- 자료를 저장하는 컨테이너, 자료를 가리키는 반복자, 자료를 처리하는 알고리즘을 함께 제공
- 대부분 템플릿으로 만들어져 int, string, 사용자 정의 타입 등 여러 자료형에 재사용 가능
- 직접 구현보다 코드가 짧고, 검증된 표준 기능을 사용할 수 있음

## 처음 배울 때 핵심 흐름

- 1단계: vector, string, pair로 기본 자료 저장 방식 익히기
- 2단계: sort, find 같은 알고리즘을 컨테이너에 적용하기
- 3단계: set, map, queue, stack으로 문제 상황별 자료구조 선택하기
- 4단계: iterator, lambda, comparator로 활용 범위 넓히기

## STL의 주요 구성 요소

| 구성 요소    | 의미                     | 대표 예시                                       |
|----------|------------------------|---------------------------------------------|
| 컨테이너     | 데이터를 저장하고 관리하는 자료구조    | vector, list, deque, set, map, stack, queue |
| 반복자      | 컨테이너 안의 원소 위치를 가리키는 도구 | begin(), end(), iterator, rbegin(), rend()  |
| 알고리즘     | 컨테이너 범위의 데이터를 처리하는 함수  | sort, find, count, reverse, lower_bound     |
| 함수 객체/람다 | 알고리즘에 넘기는 조건 또는 비교 기준  | lambda, comparator, greater<int>            |
| 유틸리티     | 값을 묶거나 보조 기능을 제공하는 도구  | pair, tuple, optional                       |

## 컨테이너를 고르는 기본 기준

| 상황                   | 먼저 고려할 STL          | 이유                     |
|----------------------|---------------------|------------------------|
| 가장 일반적인 목록 저장        | vector              | 인덱스 접근이 빠르고 알고리즘과 잘 맞음 |
| 앞/뒤 양쪽 삽입 삭제         | deque               | 양끝 처리가 빠름              |
| 중복 없이 정렬 저장          | set                 | 자동 정렬과 중복 제거           |
| 이름-점수처럼 key-value 저장 | map / unordered_map | key로 value를 빠르게 찾음     |
| 최근 것부터 처리            | stack               | 후입선출 구조                |
| 먼저 들어온 것부터 처리        | queue               | 선입선출 구조                |
| 가장 큰 값/작은 값부터 처리     | priority_queue      | 우선순위 기반 처리             |

## STL을 쓸 때 자주 나오는 공통 문법

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main() {
    vector<int> v = {3, 1, 4, 2};

    sort(v.begin(), v.end());

    for (int x : v) {
        cout << x << ' ';
    }
}
```

# STL 학습 로드맵

처음부터 모든 STL을 외우기보다, 자주 쓰는 것부터 문제 상황에 맞게 익히는 방식이 좋습니다.

## 추천 학습 순서

| 순서 | 묶음      | 공부할 항목                                    | 목표                  |
|----|---------|-------------------------------------------|---------------------|
| 1  | 기본 저장   | vector, string, pair                      | 자료를 편하게 담고 꺼내기      |
| 2  | 기본 알고리즘 | sort, find, count, reverse                | 직접 반복문 대신 표준 함수 쓰기  |
| 3  | 순서 처리   | stack, queue, deque                       | 후입선출/선입선출/양방향 처리 이해 |
| 4  | 검색 구조   | set, map, unordered_set, unordered_map    | 중복 제거와 key 검색 처리    |
| 5  | 이분 탐색   | lower_bound, upper_bound, binary_search   | 정렬된 데이터 빠르게 찾기      |
| 6  | 심화 활용   | priority_queue, lambda, comparator, tuple | 우선순위와 사용자 기준 적용     |

## 처음 접하는 사람이 기억할 점

- STL은 외우는 것보다 어떤 상황에 어떤 도구를 고르는지가 더 중요합니다.
- 대부분의 알고리즘 함수는 begin(), end()로 범위를 받습니다.
- 정렬이 필요한 함수와 정렬이 필요 없는 함수를 구분해야 합니다.
- 컨테이너마다 빠른 동작과 느린 동작이 다릅니다. 시간 복잡도를 함께 봐야 합니다.
- 직접 구현은 원리 학습에 좋지만, 실제 C++ 코드에서는 검증된 STL을 먼저 고려합니다.

한 줄 정리: STL은 C++에서 자료를 저장하고 처리하는 표준 도구 상자이며, vector와 sort부터 시작하면 가장 자연스럽게 익힐 수 있습니다.